

1.3 Comparaison locale de deux fonctions

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Soit $a \in \bar{I}$. On suppose que la fonction g **ne s'annule pas** sur un voisinage de a , sauf éventuellement en a .

Définition : Négligeabilité

On dit que f est **négligeable par rapport à g au voisinage de a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

On note

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} o(g(x))$$

Il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = g(x) \times \varepsilon(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Croissance comparée : pour $\alpha > 0$ et $\beta > 0$, on a :

$$(\ln(x))^\beta \stackrel{x \rightarrow +\infty}{\underset{=}{\sim}} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\alpha \stackrel{x \rightarrow +\infty}{\underset{=}{\sim}} o(e^{\beta x})$$

Remarque :

Les propriétés vues sur les suites se transposent dans le cas des fonctions : la relation o est transitive et compatible avec les combinaisons linéaires et avec le produit.

Contrairement au cas des suites, il est **nécessaire** de préciser où l'on se place (en un réel, en $+\infty$, en $-\infty$).

Définition : Equivalence

On dit que f est **équivalente à g au voisinage de a** lorsque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

On note :

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} g(x)$$

Il existe alors une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = g(x) \times (1 + \varepsilon(x)) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Propriétés

- $f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} g(x) \iff g(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} f(x)$
- $f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} g(x) \iff f(x) - g(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} o(g(x)) \iff f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} g(x) + o(g(x))$
- Si $f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} g(x)$ alors f et g sont de même signe au voisinage de a .

Propriétés

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ avec $l \in \mathbb{R}^*$ alors $f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\underset{=}{\sim}} l$.
- Deux fonctions équivalentes en a ont la même limite en a .

Remarques :

La réciproque est fautive. Par exemple :

La notation $f(x) \sim 0$ n'a pas de sens et ne doit en aucun cas être écrite.

Equivalent d'une fonction polynôme

Une fonction polynôme est équivalente en $+\infty$ et en $-\infty$ à son terme de plus haut degré.